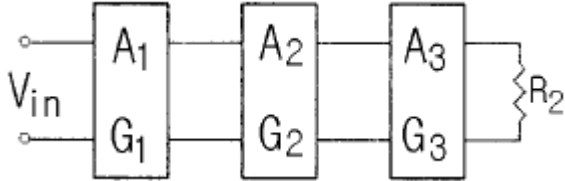


1과목 : 전자공학

1. 평등 자기장 속에서 초속도를 가지고 자기장과 직각방향으로 진입하는 전자는 어떤 운동을 하는가?

- ① 등속 원운동을 한다. ② 나선운동을 한다.
③ 직진한다. ④ 편향된다.

2. 그림과 같이 증폭기를 3단 접속하여 첫 단의 증폭기 A_1 에 입력 전압으로 $2\mu V$ 인 전압을 가했을 때 종단 증폭기 A_3 의 출력 전압은 몇 V로 되는가? (단, A_1, A_2, A_3 의 전압이득 G_1, G_2, G_3 는 각각 60dB, 20dB, 40dB이다.)



- ① 2 ② 20
③ 0.2 ④ 0.02

3. 증폭회로에서 출력전압의 일부 또는 전부를 입력측으로 되먹임(feedback)시키는 회로는?

- ① 전력 되먹임 ② 전압 되먹임
③ 음(negative) 되먹임 ④ 양(positive) 되먹임

4. 11.37을 2진수로 변환한 것은?

- ① $(1011.01)_2$ ② $(1010.10)_2$
③ $(1011.00)_2$ ④ $(1100.01)_2$

5. P형반도체에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 진성반도체에 비소(As), 인(P),안티몬(Sb)과 같은 3가의 불순물을 첨가하여 부족 전자상태를 만든다.
② 다수 캐리어는 정공이고, 소수 캐리어는 자유전자이다.
③ 엑셉터 원자는 (-)이온이다.
④ 3가의 불순물을 엑셉터라 한다.

6. 검파효율 90%인 직선검파회로에 반송파 진폭이 10V이고 변조도가 50%인 진폭변조파를 인가하는 경우 부하저항에 나타나는 신호파의 진폭은 몇 V인가?

- ① 2.5 ② 4.5
③ 5 ④ 9

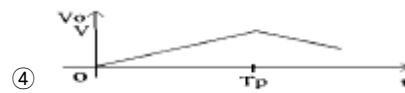
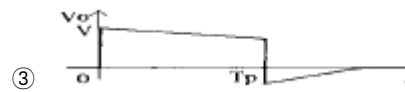
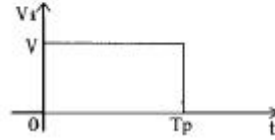
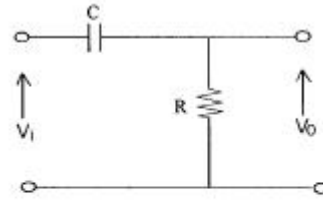
7. CC증폭회로에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전압이득은 1보다 작고 전류이득은 대단히 크다.
② 전압이득은 대단히 크고, 전류이득은 1보다 작다.
③ 전압이득과 전류이득 모두 1보다 크다.
④ 내부저항이 작은 신호원 정합이나, 아주 높은 임피던스 부하를 구동할 때 사용한다.

8. 디지털 전송방식에 해당되는 것은?

- ① AM ② PM
③ FM ④ PSK

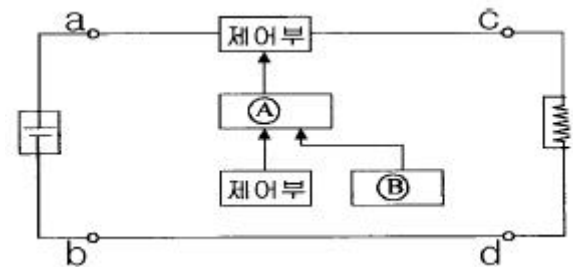
9. 회로에서 펄스폭이 T_p 인 구형파를 입력할 때의 출력 파형은? (단, 시정수 $\tau \ll T_p$ 인 조건이다.)



10. 콜피츠발진기에 비교할 때 하아틀리발진기의 장점에 해당되는 것은?

- ① 주파수 변환이 간단하다.
② 유도성 용량의 영향이 적다.
③ 주파수 안정도가 특히 양호하다.
④ 파형의 일그러짐이 거의 없다.

11. 그림은 트랜지스터 및 제너 다이오드를 사용한 제어형 정전압 안정화회로의 구성도이다. 빈칸 ㉠, ㉡에 알맞은 것은?



- ① ㉠ 비교증폭부, ㉡ 정류부
② ㉠ 정류부, ㉡ 검출부
③ ㉠ 비교증폭부, ㉡ 제어부
④ ㉠ 비교증폭부, ㉡ 검출부

12. 전위장벽에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 다이오드의 임계파괴전압이다.
② PN접합사이의 전위값이다.
③ 다이오드를 동작시키기 위한 최소전압이다.
④ 다이오드에 흐르는 전류값이다.

13. JK 플립플롭에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 현재상태 Q 와 관계없이 J =1 이면 출력은 1 이다.
 ② 현재상태 Q 와 관계없이 J =1, K=1이면 출력은 토글된다.
 ③ 현재상태 Q 가 0 일 때, K=1이면 출력은 0 이다.

④ 출력 $Q_{n+1} = \bar{J}Q \oplus K\bar{Q}$ 이다.

14. 연산증폭기를 이용한 전력증폭회로에서 크로스오버 일그러짐을 제거하기 위해 사용되는 것은?

- ① 저항 ② 콘덴서
 ③ 다이오드 ④ 코일

15. 수정 발진기가 안정된 발진을 할 수 있는 주파수 f 의 범위는? (단, f_B 는 직렬공진주파수, f_P 는 병렬공진주파수이다.)

- ① $f_P < f$ ② $f_B < f$
 ③ $f_P < f < f_B$ ④ $f_B < f < f_P$

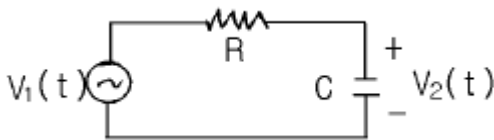
16. $v_c = 20\cos\omega_c t$ [V]의 반송파를 $v_s = 15\cos\omega_m t$ [V]의 신호파로 진폭 변조했을 때의 변조도는 몇 % 인가?

- ① 65 ② 75
 ③ 85 ④ 95

17. 클럭이 있는 RS플립플롭(clocked RS flip-flop)에서 클럭펄스가 0일 때, 이 회로의 기능은 무엇이 되는가?

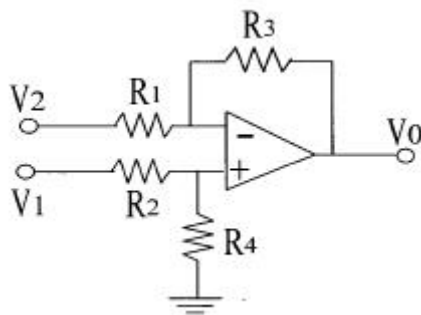
- ① J K 플립-플롭 ② 래치(Latch)
 ③ 토글(toggle) ④ 램(RAM)

18. 그림과 같은 RC회로에서 $RC \gg \omega^{-1}$ 인 교류파형을 인가하였을 때, 나타나는 출력전압 $v_2(t)$ 는?



- ① 출력전압은 입력전압에 대한 미분형태로 나타난다.
 ② 출력전압은 입력전압에 대한 적분형태로 나타난다.
 ③ 출력전압은 커패시터에 의해 충전되고, 전류는 흐르지 않는다.
 ④ 출력전압은 입력전압과 동일하게 나타난다.

19. 그림과 같은 연산증폭기 회로의 출력전압 V_0 는 몇 V 인가? (단, $R_1=R_2=2\Omega$, $R_3=R_4=20\Omega$, $V_1=3V$, $V_2=6V$ 이다.)



- ① -0.2 ② 0.2
 ③ -20 ④ 20

20. 어떤 반전증폭기의 페루프 이득이 25 이고, 연산증폭기의

개방루프이득은 100000 이다. 만약 이 회로에서 연산증폭기를 개방루프이득이 200000인 연산증폭기로 교체한다면 페루프 이득은?

- ① 12.5 ② 17.5
 ③ 25 ④ 50

2과목 : 회로이론 및 제어공학

21. 다음에서 $Fe(t)$ 는 우함수, $Fo(t)$ 는 기함수를 나타낸다. 주기함수 $f(t)=Fe(t)+Fo(t)$ 에 대한 다음의 서술중 바르지 못한 것은?

- ① $Fe(t) = Fe(-t)$
 ② $Fo(t) = -Fo(-t)$

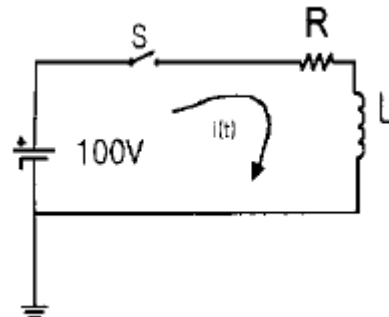
③ $Fe(t) = \frac{1}{2}[f(t) - f(-t)]$

④ $Fo(t) = \frac{1}{2}[f(t) - f(-t)]$

22. 어떤 제어계에서 입력신호를 가한 다음 출력신호가 정상 상태에 도달할 때까지의 응답은?

- ① 정상응답 ② 선형응답
 ③ 과도응답 ④ 시간응답

23. 다음 회로의 정상상태에서 저항에서 소비되는 전력[W]은? (단, $R=50[\Omega]$, $L=50[H]$ 이다.)



- ① 50 ② 100
 ③ 150 ④ 200

24. 분포정수 전송선로에 대한 서술에서 잘못된 것은?

① $\frac{R}{L} = \frac{G}{C}$ 인 선로를 무왜형로라 한다.

② $R = G = 0$ 인 선로를 무손실회로라 한다.

③ 무손실선로, 무왜형선로의 감쇠정수는 $\sqrt{RG}$ 이다.

④ 무손실선로, 무왜형회로에서의 위상속도는 $\frac{1}{\sqrt{CL}}$ 이다.

25. 다음의 설명 중 틀린 것은?

- ① 최소위상 함수는 양의 위상여유이면 안정하다.
 ② 최소위상 함수는 위상여유가 0이면 임계안정하다.
 ③ 최소위상 함수의 상대안정도는 위상각의 증가와 함께 작아진다.

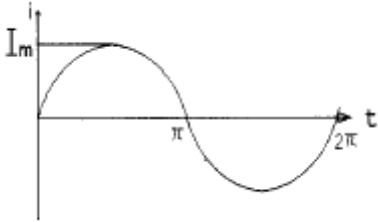
④ 이득 교차 주파수는 진폭비가 1 이 되는 주파수이다.

26. 특성방정식이 다음과 같이 주어지는 계가 있다. 이 계가 안정되기 위하여서는 K 와 T 사이의 관계는 어떻게 되는가? (단, K와 T는 정의 실수다)

$$P(s) = s^3 + 2s^2 + (1 + 5KT)s + 2K = 0$$

- ① $(1+5KT) > K$ ② $(5KT) > K$
 ③ $(1+5KT) < K$ ④ $(5KT) < K$

27. 그림과 같은 정현파 교류를 푸리에 급수로 전개할 때 직류 성분은?



- ① I_m ② $\frac{I_m}{2}$
 ③ $\frac{I_m}{\sqrt{2}}$ ④ $\frac{2I_m}{\pi}$

28. 3상 △부하에서 각 선전류를 I_a, I_b, I_c 라 하면 전류의 영상 성분은? (단, 회로 평형 상태임)

- ① ∞ ② -1
 ③ 1 ④ 0

29. 함수 $f(t)=e^{-2t}\cos 3t$ 의 라플라스 변환은?

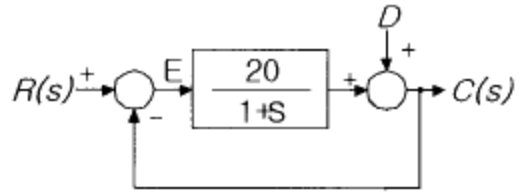
- ① $F(s) = \frac{s+2}{s^2+4s+13}$
 ② $F(s) = \frac{s-2}{s^2+4s+13}$
 ③ $F(s) = \frac{s+2}{s^2+4s-5}$
 ④ $F(s) = \frac{s-2}{s^2+4s-5}$

30. 다음의 전달함수를 갖는 회로가 진상 보상회로의 특성을 가지려면 그 조건은 어떠한가?

$$G(s) = \frac{s+b}{s+a}$$

- ① $a > b$ ② $a < b$
 ③ $a > 1$ ④ $b > 1$

31. 그림과 같은 제어계에서 단위계단입력 D가 인가될 때 외란 D에 의한 정상편차는?



- ① 20 ② 21
 ③ 1/20 ④ 1/21

32. 구동점 임피던스(driving point impedance) Z(s)에 있어서 영점(zero)은?

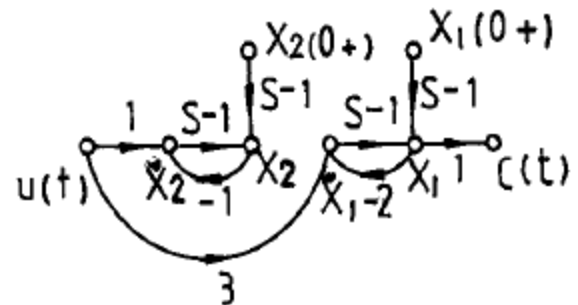
- ① 전류가 흐르지 않는 상태이다
 ② 회로상태와 관련없다
 ③ 개방회로 상태를 나타낸다
 ④ 단락회로 상태를 나타낸다

33. 3개의 같은 저항 R[Ω]를 그림과 같이 △결선하고, 기전력 V[V], 내부저항 r[Ω]인 전지를 n개 직렬 접속했다. 이 때 전지내를 흐르는 전류가 I[A]라면 R는 몇 [Ω]인가?



- ① $\frac{3}{2}n(\frac{V}{I}+r)$ ② $\frac{2}{3}n(\frac{V}{I}+r)$
 ③ $\frac{3}{2}n(\frac{V}{I}-r)$ ④ $\frac{2}{3}n(\frac{V}{I}-r)$

34. 다음의 상태선도에서 가관측성(observability)에 대해 설명한 것 중 옳은 것은?



- ① x_1 은 관측할 수 없다.
 ② x_2 은 관측할 수 없다.
 ③ x_1, x_2 모두 관측할 수 없다.
 ④ 이 계통은 완전히 가관측에 있다.

35. Δ 결선된 부하를 Y결선으로 바꾸면 소비전력은 어떻게 되는가? (단, 선간전압은 일정하다.)

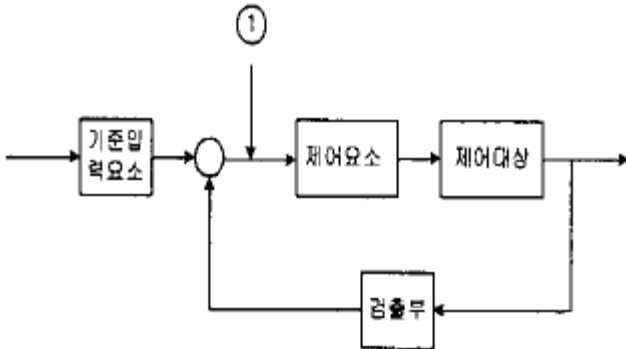
- ① 3배 ② 6배
 ③ 1/3 배 ④ 1/6 배

36. 무점점 릴레이의 장점이 아닌 것은?

- ① 동작속도가 빠르다.

- ② 온도의 변화에 강하다.
- ③ 고빈도 사용에 견디며 수명이 길다.
- ④ 소형이고 가볍다.

37. 다음 그림 중 ①에 알맞는 신호 이름은?



- ① 기준입력
- ② 동작신호
- ③ 조작량
- ④ 제어량

38. 어떤 회로에 $e(t) = E_m \sin \omega t [V]$ 를 가했을 때,

$$i(t) = I_m \left(\sin \omega t - \frac{1}{\sqrt{3}} \sin 3\omega t \right) (A)$$

가 흘렀다

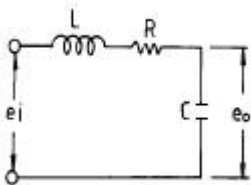
고 한다. 이 회로의 역률은?

- ① 0.5
- ② 0.75
- ③ 0.87
- ④ 0.92

39. z 변환함수 $\frac{Tz}{(z-1)^2}$ 에 대응되는 라플라스 변환함수는?
(단, T는 이상적인 샘플러의 샘플 주기이다.)

- ① $\frac{1}{s^2}$
- ② $\frac{2}{s^2}$
- ③ $\frac{1}{(s-3)^2}$
- ④ $\frac{2}{(s-3)^2}$

40. 그림과 같은 회로에서 e_i 를 입력, e_o 를 출력으로 할 경우 전달함수는?



- ① $\frac{S}{LCs^2 + RCs + 1}$
- ② $\frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$
- ③ $\frac{Ls}{LCs^2 + RCs + 1}$
- ④ $\frac{Cs}{LCs^2 + RCs + 1}$

3과목 : 신호기기

41. 유도전동기의 슬립 측정방법이 아닌 것은?

- ① 직류밀리 볼트계법
- ② 프로니 브레이크법
- ③ 수화기법
- ④ 스트로보스코프법

42. 궤도회로 유로는 계전기 낙하전압 또는 전류의 몇[%]이하로 하여야 하는가?

- ① 40
- ② 50
- ③ 60
- ④ 70

43. 다음 중 IGBT(절연게이트 바이폴라트랜지스터)의 특성으로 틀린 것은?

- ① 전압구동 소자이다.
- ② 전류구동소자이다.
- ③ 고속스위칭 성능을 가지고 있다.
- ④ Turn-off시 넓은 안전동작영역을 가지고 있다.

44. 전동차단기에서 전동기의 클러치 조절은 차단봉 교체시 시행하여야 하며 전동기의 슬립전류는 몇 [A] 이하로 하여야 하는가?

- ① 5
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8

45. 20[KW]의 농형유도 전동기의 기동에 가장 적당한 기동방법은?

- ① Y - △기동
- ② 기동보상기에 의한기동
- ③ 저항기동
- ④ 직접기동

46. 단상 100[KVA], 13200/200[V] 변압기의 저압측 선전류의 유효분[A]는?(단, 역률은 80% 이다.)

- ① 300
- ② 400
- ③ 500
- ④ 700

47. 고압모터의 보호방식에 속하지 않는 것은?

- ① 다성능 과전류 계전기
- ② 부족전압 계전기
- ③ 유도형 과전류 계전기
- ④ 과속도 보호

48. 수도권 C.T.C 구간에서 궤도 송전측 및 착전측에 쇼크를 설치하는 목적은?

- ① 과전압 유도시 양 레일을 연결시키므로서 기기 및 인명 피해를 방지
- ② 직류 바이어스 궤도계전기의 안전동작 전압 유지
- ③ 각 기기가 주파수의 영향을 받지 않도록 유도리액턴스 역할
- ④ 열차 점유시 유도되는 유기전압 또는 전차전류에 의한 유도전압 방지

49. 직류 단계조식 궤도회로에 대한 설명중 적당하지 않은 것은?

- ① 전차전류 방해 전압에 대한 방호가 간단하다.
- ② 교류 궤도회로에 비해 경제적이다.
- ③ 임피던스는 복계조식의 4배로 한다.
- ④ 타방식에 비해 구조가 간단하다.

50. 3상 유도전동기의 회전자 철손이 작은 이유는?

- ① 성층 철심을 사용하기 때문에
- ② 주파수가 낮기 때문에
- ③ 효율, 역률이 나쁘기 때문에

④ 2차가 권선형이기 때문에

51. 60[Hz]의 변압기에 50[Hz]의 동일전압을 가했을 때의 자속 밀도는 60[Hz]때의 몇배인가?

- ① $\frac{5}{6}$ ② $\frac{6}{5}$
 ③ $(\frac{5}{6})^{1.6}$ ④ $(\frac{6}{5})^2$

52. 다음 중 변압기의 자속을 만드는 전류는?

- ① 부하 전류 ② 철손 전류
 ③ 자화 전류 ④ 여자 전류

53. 전류의 흐르는 방향에 따라 동작하는 계전기는?

- ① 무극 계전기 ② 유극 계전기
 ③ 연동 계전기 ④ 선조 계전기

54. 일정전압으로 운전되는 직류발전기의 손실이 $a+bi^2$ 으로 때 어떤 전류에서 효율이 최대가 되는가? 단, a, b는 정수임)

- ① $I = \sqrt{\frac{b}{a}}$ ② $I = \sqrt{\frac{a}{b}}$
 ③ $I = \frac{b}{a}$ ④ $I = \frac{a}{b}$

55. 부흐홀츠(Buchholz) 계전기로 보호되는 기기는?

- ① 변압기 ② 발전기
 ③ 동기 전동기 ④ 회전 변류기

56. 교류 NS형 전기선로전환기 동작과정은?

- ① 마찰연속기 → 전환치차 → 중간치차 → 전동기 → 동작간
 ② 전동기 → 마찰연속기 → 중간치차 → 전환치차 → 동작간
 ③ 중간치차 → 전환치차 → 마찰연속기 → 전동기 → 동작간
 ④ 전환치차 → 마찰연속기 → 중간치차 → 전동기 → 동작간

57. 전기기계의 철심을 성층하는 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 기계손을 적게 하기 위하여
 ② 히스테리시스손을 적게 하기 위하여
 ③ 표유 부하손을 적게 하기 위하여
 ④ 와류손을 적게 하기 위하여

58. 전기전철기(NS형)에 사용되는 전동기의 기동 방식은?

- ① 단상 반발기동 ② 저항식 분상기동
 ③ 기동 보상기동 ④ 콘덴서 기동

59. 모선보호에 사용되는 것은?

- ① 표시선 계전 방식 ② 전류 자동 보호방식
 ③ 방향 단락 계전방식 ④ 전력 평형 보호방식

60. 전기 전철기의 동작 순서가 옳은 것은 ?

- ① 전환 - 해정 - 쇄정 - 표시
 ② 해정 - 전환 - 쇄정 - 표시
 ③ 표시 - 해정 - 쇄정 - 전환
 ④ 표시 - 쇄정 - 해정 - 전환

4과목 : 신호공학

61. 고전압 임펄스(High Voltage impulse) 궤도회로를 설치하고 자 사리누설저항을 측정하였더니 $2\Omega/\text{km}$ 가 측정되었다. 이론상 설치가능한 궤도회로의 길이는 몇 km 인가?

- ① 1.2 ② 1.4
 ③ 1.6 ④ 1.8

62. 한 선구에서 둘 이상의 선구로 분기되는 지점을 향하여 운행 중인 열차가 정해진 행선지와 다른 방향으로 진입할 우려가 있는 곳에 설치하는 것은?

- ① 자동진로설정장치 ② 자동폐색신호기
 ③ 열차번호인식기 ④ 열차번호처리장치

63. ATS-S형의 지상자와 차상자의 공진조건으로 옳은 것은?

- ① $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ ② $f = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
 ③ $f = \frac{1}{\pi\sqrt{LC}}$ ④ $f = \frac{1}{\sqrt{2\pi LC}}$

64. 전기연동장치의 전철제어회로에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 전철제어계전기는 전철쇄정계전기의 무여자로 쇄정한다.
 ② 전철제어계전기는 전철쇄정계전기의 여자로 동작한다.
 ③ 전철제어계전기는 전철쇄정계전기의 여자로 쇄정한다.
 ④ 전철제어계전기는 유극이며 전철쇄정계전기는 무극이다.

65. 궤도회로를 설치하기 위하여 사리누설저항을 측정하고자 한다. 다음 중 어떤 방법이 가장 좋은가?

- ① 휘이트스톤브리지를 사용하여 측정하도록 한다.
 ② 전압전류계법으로 측정하도록 한다.
 ③ 메가로 측정하도록 한다.
 ④ 고저항 절연저항계로 측정하도록 한다.

66. 분배주 궤도회로장치의 궤도전원은 60Hz 상용주파수를 사용한 경우 궤도상에는 몇 Hz 가 되는가?

- ① 30 ② 60
 ③ 120 ④ 240

67. 수도권 지하철 열차자동제어장치(ATC) 구간의 속도코드 상한치는 몇 km/h 인가?

- ① 70 ② 80
 ③ 90 ④ 100

68. 임피던스본드의 설치에 관한 사항으로 틀린 것은?

- ① 복궤조식 궤도회로의 경계점에 설치한다.
 ② 전차선 전류는 인접 궤도회로에 흘러가게 한다.

- ③ 신호전류는 인접 궤도회로에 흐르지 못하도록 한다.
 ❶ 1차 코일과 2차 코일의 권수비를 2 : 1로 한다.

69. 신호보안장치의 접지공사 시공방법 중 틀린 것은?

- ① 제3종접지공사의 접지극은 2개소 이상의 접지에 공용할 수 있다.
 ② 고압용 기기 및 접지극과 신호용 접지와 이격거리는 5m 이상으로 한다.
 ❸ 매설 케이블류와 접지극의 이격거리는 3m 이상으로 한다.
 ④ 접지극은 타입식 접지봉을 사용하고 지표면보다 750mm 이상 매설한다.

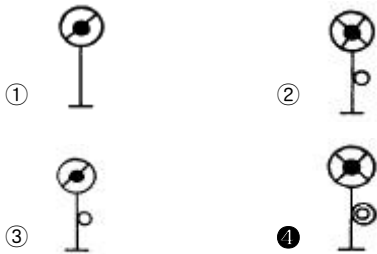
70. NS형 전기 선로전환기의 동작간의 동정은 몇 mm 인가?

- ❶ 185 ② 215
 ③ 235 ④ 255

71. 건널목 제어기에 접속되어 있는 궤도회로의 사용 목적은?

- ① 공진회로의 일부
 ❷ 발진부 궤환회로의 일부
 ③ 증폭부 바이어스 저항의 일부
 ④ 정류부 평활회로의 일부

72. 서행 허용표지가 있는 자동폐색 신호기의 도식기호는?



73. 국철 서울 사령실과 지하철로 인입, 인출되는 열차번호를 송수신하기 위하여 SSC Controller와 인터페이스 되는 것은?

- ① CDTs ❷ MPS
 ③ 서버 ④ Host Computer

74. 연동도표 작성시 쇄정란에 기재하는 내용이 아닌 것은?

- ① 진로를 구성하였을 때 쇄정되는 선로전환기 번호
 ② 진로를 구성하였을 때 쇄정되는 취급버튼 번호
 ③ 폐로쇄정에 관계되는 궤도회로명
 ❶ 선로전환기 철사쇄정에 관계있는 궤도회로명

75. 전철기 전환 제어계전기를 나타낸 기호는?

- ① WLR ❷ WR
 ③ ZR ④ KR

76. 궤도회로의 설치를 설계한 구간에 15m의 드와프트 거더(Dwaft girder)가 있다. 어떤 설계를 하여야 하는가?

- ① 사구간을 만들어 신호제어를 한다.
 ② 편궤조 궤도회로를 만든다.
 ❸ 사구간 보완회로를 만든다.
 ④ 거더를 바꾸도록 설계한다.

77. 분주궤도회로의 궤도회로가 단락되었을 때의 소비전력은 복궤조식의 몇 배가 되는것이 가장 이상적인가?

- ❶ 1.3 ② 1.5
 ③ 1.7 ④ 1.9

78. 신호설비를 이용한 운전시각 단축방안이 아닌 것은?

- ① 도착선을 상호 사용할 수 있도록 신호설비 설치
 ② 유도신호기의 사용
 ③ 구내 폐색신호기 건설
 ❶ 가속도와 감속도가 큰 고성능 동력차 사용

79. 궤도회로의 극성에 관한 설명으로 맞는 것은?

- ① 인접 궤도회로와의 사이에 레일절연을 단락했을 때 궤도계전기가 여자한다.
 ❷ 인접 궤도회로와의 사이에 레일절연을 단락했을 때 궤도계전기가 낙하한다.
 ③ 임펄스 궤도회로의 경우 궤도회로의 극성을 맞추지 않아도 된다.
 ④ 착전단이외의 개소에는 궤도회로의 극성을 고려하지 않아도 된다.

80. 전자식 원격제어장치(ERC)의 중형(ERC-M) 정보용량으로 옳은 것은?

- ① 제어정보 72 ② 표시정보 120
 ③ 제어정보 144 ❶ 표시정보 192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	②	①	①	②	①	④	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	④	③	①	②	②	②	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	④	③	③	①	④	④	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	③	②	③	②	②	③	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	②	①	②	②	④	④	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	②	②	①	②	④	④	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	③	①	③	②	①	②	④	③	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	②	④	②	③	①	④	②	④